เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

สีทาอาคาร สีรองพื้นปูนใหม่ และอุปกรณ์ทาสี

ข้อมูลจำเพาะ ระบบสี การเตรียมพื้นผิว ขั้นตอนการทา การคำนวณปริมาณสี การรับประกัน การเก็บรักษา ความปลอดภัย และการแก้ปัญหาหน้างาน สำหรับสินค้าหมวดสีของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-PNT
สินค้าที่ครอบคลุม	PNT-001 สีน้ำอะคริลิก ภายนอก สีขาว · PNT-002 สีน้ำอะคริลิก ภายใน สีขาว · PNT-003 สีรองพื้นปูนใหม่ · PNT-004 แปรงทาสี 4 นิ้ว
ขนาดบรรจุ	แกลลอน 3.785 ลิตร (PNT-001, PNT-002, PNT-003) · PNT-004 ชิ้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	BM-POLICY (การคืนสินค้า การเคลม) · BM-DS-CEM (ปูนฉาบ CEM-003 และการบ่มผนังปูน)
ฉบับ	Rev. 7 · ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	ฝ่ายเทคนิคสินค้า บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้สำหรับงานทาสีผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต ผนังอิฐมวลเบาฉาบ และแผ่นยิปซัมบอร์ด ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานรีโนเวต ไม่ครอบคลุมงานสีทาพื้น สีทาโลหะ และสีทาไม้ เงื่อนไขการคืนสินค้าและการเคลมให้ดูรายละเอียดใน BM-POLICY

เอกสารนี้ไม่ระบุราคาและจำนวนสินค้าคงคลัง ราคาขายปลีก ราคาส่ง และสต็อกแต่ละสาขา (ลาดกระบัง · บางนา · รังสิต) ให้ตรวจสอบจากระบบของร้านหรือสอบถามพนักงาน

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU 4
1.2 รายละเอียดแปรง PNT-004 4
2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค 4
2.1 คุณสมบัติฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง 4
2.2 ระยะแห้งตามสภาพอากาศ 5
2.3 หลักการเกิดฟิล์มของสีอิมัลชัน 5
3. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 6
4. การเลือกระบบสีตามพื้นผิว 6
4.1 ตารางเลือกระบบสี 6
4.2 การเตรียมพื้นผิว 6
4.3 เกณฑ์ตรวจผิวผนังก่อนทาสี 7
4.4 การเลือกสีตามสภาพแวดล้อม 7
5. ขั้นตอนการทาสี 7
5.1 การผสมน้ำ 8
5.2 ระยะเวลาระหว่างเที่ยว 8
5.3 การเลือกเครื่องมือทาสี 8
5.4 สภาพอากาศและช่วงเวลาทำงาน 8
6. การคำนวณปริมาณสี 9
6.1 สูตรคำนวณ 9
6.2 ตารางปริมาณสีตามพื้นที่ 9
6.3 ตัวคูณตามชนิดผิวและวิธีทา 10
6.4 ตัวอย่างการคำนวณบ้าน 2 ชั้น 10
6.5 ตารางปริมาณสีตามขนาดห้อง 11
7. การเก็บรักษาและความปลอดภัย 11
7.1 การเก็บรักษาและขนย้าย 11
7.2 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกัน 12
7.3 การล้างเครื่องมือและการทิ้งสีเหลือ 12
8. การตรวจรับคุณภาพงาน 12
8.1 เงื่อนไขการรับประกันสี 12
8.2 สัดส่วนความคุ้มครองตามช่วงปี 12
8.3 ขั้นตอนการเคลมสี 13
9. การดูแลรักษาผนังหลังทาสี 13
10. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 13
10.1 ตารางแก้ปัญหาหน้างาน 13
10.2 ปัญหาระหว่างการทาและหลังการทา 14
10.3 คำถามที่พบบ่อย 14
10.4 คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม 15
11. การเลือกระบบสีสำหรับงานทาสีใหม่ (รีโนเวต) 15
11.1 การผสมเฉดสีจากสีขาว 16
12. การตรวจรับวัสดุและแผนควบคุมคุณภาพ 17
12.1 การตรวจรับสีเมื่อรับสินค้า 17
12.2 จุดหยุดตรวจระหว่างการทาสี 17
13. กรณีศึกษาหน้างาน 18
13.1 ตึกแถว 4 ชั้น พ่นด้วยเครื่องไร้อากาศ 18
13.2 คอนโด 2 ห้อง เปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีขาว 18
13.3 บ้านใกล้ทะเล เคลมสีลอกในปีที่ 4 18
13.4 สรุปผลพิจารณาเคลมตัวอย่าง 19
13.5 รั้วบ้านผิวปูนฉาบหยาบ 19
14. แผนงานและระยะเวลาทาทับ 19
14.1 แผนงานทาสีภายนอกบ้าน 2 ชั้น 19
14.2 ระยะเวลารอก่อนทาทับ 20
15. ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติม 20
15.1 ข้อมูลความปลอดภัยตามเอกสาร SDS 20
15.2 งานที่สูงและนั่งร้าน 20
15.3 การระบายอากาศและการกลับเข้าใช้ห้อง 21
16. ภาคผนวก 21
16.1 ภาคผนวก ก มาตรฐานและวิธีทดสอบอ้างอิง 21
17. อภิธานศัพท์ 21
18. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 22

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

สินค้าหมวดสีของ BuildMart ประกอบด้วยสีทับหน้า 2 รายการ สีรองพื้น 1 รายการ และอุปกรณ์ทาสี 1 รายการ ออกแบบให้ใช้ร่วมกันเป็น “ระบบสี” คือ รองพื้น 1 เที่ยว + สีทับหน้า 2 เที่ยว ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการรับประกัน

สีน้ำอะคริลิก ภายนอก สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.) SKU: PNT-001

PNT-001 เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ฟิล์มกึ่งเงา ทนแดด ทนฝน ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ เหมาะกับผนังภายนอกและรั้ว

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี เมื่อทาครบระบบสีที่กำหนด

สีน้ำอะคริลิก ภายใน สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.) SKU: PNT-002

PNT-002 เป็นสีน้ำอะคริลิกฟิล์มด้าน เนื้อเนียน เช็ดล้างได้ กลิ่นอ่อนและสารระเหย (VOC) ต่ำ เหมาะกับห้องนอนและห้องนั่งเล่น

สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี เมื่อทาครบระบบสีที่กำหนด

สีรองพื้นปูนใหม่ (แกลลอน) SKU: PNT-003

PNT-003 เป็นสีรองพื้นอะคริลิกชนิดทนด่าง ช่วยปิดรูพรุนของผิวปูน ลดการดูดซึม และเพิ่มการยึดเกาะของสีทับหน้า อัตราการทาประมาณ 40 ตร.ม./แกลลอน

ผนังปูนใหม่ต้องรอ 28 วัน ก่อนทารองพื้น PNT-003 เพื่อให้ปูนบ่มตัวและความชื้นลดลง

PNT-003 ไม่มีการรับประกันแยก การรับประกันเป็นไปตามระบบสีทับหน้าที่ใช้ร่วมกัน (PNT-001 หรือ PNT-002)

แปรงทาสี 4 นิ้ว SKU: PNT-004

แปรงขนสังเคราะห์ (โพลีเอสเตอร์) ขนแน่น ปลายขนแตกละเอียด ไม่หลุดร่วงง่าย ด้ามไม้ เหมาะสำหรับเก็บมุม ขอบวงกบ และพื้นที่แคบ ล้างน้ำสะอาดทันทีหลังใช้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสินค้าหมวดสี PNT-001 / PNT-002 / PNT-003

กลุ่ม	หัวข้อ	สีทับหน้า		สีรองพื้น
		PNT-001 ภายนอก	PNT-002 ภายใน	PNT-003 รองพื้นปูนใหม่
ผลิตภัณฑ์	ชนิดสี	อะคริลิกแท้ 100%	อะคริลิก	อะคริลิกทนด่าง
	ความเงา	กึ่งเงา	ด้าน	ด้าน
	ขนาดบรรจุ	แกลลอน 3.785 ลิตร	แกลลอน 3.785 ลิตร	แกลลอน 3.785 ลิตร
การใช้งาน	อัตราการทา	30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	40 ตร.ม./แกลลอน
	จำนวนเที่ยวมาตรฐาน	2 เที่ยว	2 เที่ยว	1 เที่ยว
	การผสมน้ำ	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%
ระยะเวลา	ทาเที่ยวที่ 2	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง	– (ทาเที่ยวเดียว)
	ทาสีทับหน้าบนรองพื้น	–	–	หลังรองพื้นแห้ง 2 ชั่วโมง[1]
การรับประกัน	ระยะเวลา	8 ปี	5 ปี	ไม่มีแยก (ตามระบบสีทับหน้า)[2]

[1] ที่สภาวะปกติ อุณหภูมิ 30 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 70% และผิวรองพื้นต้องแห้งสัมผัสแล้ว

[2] PNT-003 เป็นส่วนหนึ่งของระบบสี ความคุ้มครองเป็นไปตามสีทับหน้าที่ใช้ทาทับ

1.1 ตารางสเปกสินค้าตาม SKU

ตารางที่ 2 รวมข้อมูลจำเพาะหลักของสินค้าทุก SKU ในหมวดสี ชื่อสินค้าตรงกับที่แสดงในระบบขายของร้าน ข้อมูลราคาและสต็อกไม่อยู่ในเอกสารนี้ อายุการเก็บนับจากวันผลิตที่พิมพ์บนฝาถัง (รูปแบบ ววว/ดด/ปปปป ตามด้วยรหัสล็อต 6 หลัก)

ตารางที่ 2 ข้อมูลจำเพาะสินค้าตาม SKU (หัวตาราง 3 ชั้น)

SKU	ชื่อสินค้า	บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง			คุณภาพและอายุใช้งาน			
		หน่วยขาย / ปริมาตร	กล่องขนส่ง		มาตรฐาน / ข้อกำหนด	อายุการเก็บ		รับประกัน
			หน่วยต่อกล่อง	ซ้อนสูงสุด		ยังไม่เปิด	เปิดแล้วปิดสนิท	
PNT-001	สีน้ำอะคริลิก ภายนอก สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.)	แกลลอน · 3.785 ลิตร	4 แกลลอน	5 กล่อง	มอก. 2321-2549 ประเภทใช้ภายนอก[1]	24 เดือน	6 เดือน	8 ปี (ระบบสี)
PNT-002	สีน้ำอะคริลิก ภายใน สีขาว (แกลลอน 3.785 ล.)	แกลลอน · 3.785 ลิตร	4 แกลลอน	5 กล่อง	มอก. 2321-2549 ประเภทใช้ภายใน · ฉลากเขียว[2]	24 เดือน	6 เดือน	5 ปี (ระบบสี)
PNT-003	สีรองพื้นปูนใหม่ (แกลลอน)	แกลลอน · 3.785 ลิตร	4 แกลลอน	5 กล่อง	ข้อกำหนดผู้ผลิต BM-SPEC-P03 (ทนด่าง pH 12)	24 เดือน	6 เดือน	ไม่มีแยก[3]
PNT-004	แปรงทาสี 4 นิ้ว	อัน · –	12 อัน	–	ขนโพลีเอสเตอร์ ใช้กับสีน้ำ	ไม่จำกัด	–	ไม่มี (คืน/เปลี่ยนตาม BM-POLICY)[4]

[1] มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีอิมัลชันสำหรับงานอาคาร ผลทดสอบฟิล์มสีดูตารางที่ 3 และตารางที่ 6

[2] PNT-002 ได้รับฉลากเขียวของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพราะมีสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่เกิน 30 กรัม/ลิตร (ดูตารางที่ 5)

[3] ความคุ้มครองเป็นไปตามสีทับหน้าที่ใช้ร่วมกัน · [4] เครื่องมือช่างทั่วไปไม่มีการรับประกัน คืนหรือเปลี่ยนได้ตามหัวข้อการคืนสินค้าภายใน 7 วันของ BM-POLICY

1.2 รายละเอียดแปรง PNT-004

แปรง PNT-004 หน้ากว้าง 4 นิ้ว (100 มม.) ขนโพลีเอสเตอร์ปลายแตก (flagged tip) ยาวพ้นปลอก 80 มม. ชั้นขนหนา 18 มม. ปลอกเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม ด้ามไม้ยางพาราเคลือบแล็กเกอร์ ความยาวรวม 26 ซม. น้ำหนักประมาณ 200 กรัม อัตราทาเก็บขอบ 8–10 ตร.ม./ชั่วโมง ใช้กับสีน้ำ PNT-001 / 002 / 003 ไม่แนะนำสำหรับสีน้ำมัน

ปริมาณแปรงที่แนะนำ คือแปรง PNT-004 1 อัน ต่อพื้นที่ผนังประมาณ 150 ตร.ม. เพราะแปรงใช้เฉพาะงานเก็บมุม ขอบบัว และวงกบ ส่วนพื้นที่เรียบขนาดใหญ่ใช้ลูกกลิ้ง (ดูหัวข้อ 5.3)

2. ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

2.1 คุณสมบัติฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง

อัตราการทา 30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว เท่ากับฟิล์มเปียกประมาณ 125 ไมครอน หรือฟิล์มแห้งประมาณ 45–50 ไมครอนต่อเที่ยว

ตารางที่ 3 ข้อมูลจำเพาะฟิล์มเปียกและฟิล์มแห้ง (หัวตาราง 3 ชั้น)

SKU	คุณสมบัติ					
	ฟิล์มเปียก			ฟิล์มแห้ง		
	ความหนืด (KU)	ของแข็งโดยปริมาตร (%)	ความถ่วงจำเพาะ (–)	ความหนาต่อเที่ยว (ไมครอน)	ความเงาที่ 60° (GU)	ทนขัดถู (รอบ)
PNT-001 ภายนอก	100–110	38–40	1.30	45–50	25–35	≥ 5,000[1]
PNT-002 ภายใน	95–105	35–37	1.35	40–45	≤ 5	≥ 2,000[1]
PNT-003 รองพื้นปูนใหม่	85–95	30–32	1.25	25–30[2]	≤ 5	–

[1] ทดสอบตาม ASTM D2486 ที่อายุฟิล์ม 7 วัน

[2] คำนวณที่อัตราการทา 40 ตร.ม./แกลลอน ผิวปูนดูดซึมสูงอาจได้ฟิล์มบางกว่านี้

2.2 ระยะแห้งตามสภาพอากาศ

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะแห้งสัมผัสและแห้งแข็งของ PNT-001 และ PNT-002 ไม่ใช่ระยะทาทับ ระยะทาเที่ยวที่ 2 มาตรฐานคือห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมงที่สภาวะปกติ

ตารางที่ 4 ระยะแห้งสัมผัส / แห้งแข็ง ตามอุณหภูมิ × ความชื้นสัมพัทธ์

อุณหภูมิอากาศ	ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) — แห้งสัมผัส / แห้งแข็ง			
	50%	70%	85%	> 90%
20 °C	45 นาที / 6 ชม.	55 นาที / 7 ชม.	75 นาที / 10 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]
25 °C	35 นาที / 5 ชม.	40 นาที / 6 ชม.	55 นาที / 8 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]
30 °C	25 นาที / 4 ชม.	30 นาที / 4 ชม.[1]	45 นาที / 6 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]
35 °C	20 นาที / 3 ชม.[2]	25 นาที / 3 ชม.	35 นาที / 5 ชม.	ไม่แนะนำให้ทา[3]

[1] สภาวะปกติที่ใช้กำหนดค่ามาตรฐาน ทาเที่ยวที่ 2 ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง

[2] สีแห้งเร็วเกินไปอาจเกิดรอยต่อ ให้หลีกเลี่ยงการทาผนังที่โดนแดดจัดโดยตรง

[3] ความชื้นสูงกว่า 90% หรือมีโอกาสฝนตกภายใน 4 ชั่วโมง ให้เลื่อนการทาสีภายนอก

2.3 หลักการเกิดฟิล์มของสีอิมัลชัน

สีน้ำอะคริลิกประกอบด้วยอนุภาคเรซินอะคริลิกขนาดประมาณ 0.1–0.3 ไมครอนที่ลอยตัวอยู่ในน้ำ (อิมัลชัน) ร่วมกับผงสี (pigment) สารตัวเติม และสารเติมแต่ง เมื่อทาลงผนัง น้ำจะระเหยออกจนอนุภาคเรซินชิดกันและหลอมรวมเป็นฟิล์มต่อเนื่อง (coalescence) กระบวนการนี้เกิดได้สมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิก่อฟิล์มต่ำสุด (MFFT) ของสี ด้วยเหตุนี้จึงห้ามทาสีเมื่ออุณหภูมิอากาศหรือผิวผนังต่ำกว่า 10 °C แม้ค่า MFFT ของสีจะต่ำกว่านั้นก็ตาม เพื่อเผื่อความชื้นและลมที่ทำให้ผิวเย็นลง

ค่าความเข้มข้นผงสีโดยปริมาตร (PVC) ต่ำแปลว่ามีเรซินมาก ฟิล์มแน่น ทนน้ำ ทนขัดถู และเงากว่า จึงใช้กับสีภายนอก ค่า PVC สูงให้ฟิล์มด้าน ปิดผิวดี และสีรองพื้นมีค่าสูงสุดเพื่อให้ผิวพรุนเล็กน้อยสำหรับการยึดเกาะของสีทับหน้า

ตารางที่ 5 องค์ประกอบและค่าทางเคมีของเนื้อสี

หัวข้อ	หน่วย	สีทับหน้า		PNT-003
		PNT-001	PNT-002	
ความเข้มข้นผงสีโดยปริมาตร (PVC)	%	35	48	55
ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อสี	pH	8.5–9.5	8.5–9.5	9.0–10.0
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)	กรัม/ลิตร	≤ 50	≤ 30	≤ 50
อุณหภูมิก่อฟิล์มต่ำสุด (MFFT)	°C	5	3	5

หัวข้อ	หน่วย	สีทับหน้า		PNT-003
		PNT-001	PNT-002	
อุณหภูมิอากาศขณะทา	°C	10–40	10–40	10–40
อุณหภูมิผิวผนังสูงสุดขณะทา	°C	50[1]	–	50[1]
ผสมแม่สีเฉดได้สูงสุด	% โดยปริมาตร	22	22	ไม่แนะนำ

[1] วัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด ผนังด้านทิศตะวันตกช่วงบ่ายมักร้อนเกินเกณฑ์ ให้ทาช่วงเช้าแทน

[2] สีขาวใช้เป็นเบสผสมเฉดอ่อน (พาสเทล) ได้ไม่เกิน 2% ของปริมาตร สีที่ผสมเฉดตามสั่งแล้วคืนไม่ได้ตาม BM-POLICY

3. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

สีทับหน้าของ BuildMart ผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับสีอิมัลชันใช้งานอาคาร และทดสอบสมบัติฟิล์มตามวิธี ASTM ดังตาราง

ตารางที่ 6 วิธีทดสอบและเกณฑ์ผ่าน

สมบัติ	วิธีทดสอบ	PNT-001	PNT-002	PNT-003
การยึดเกาะ (Cross-cut)	ASTM D3359	ระดับ 5B	ระดับ 5B	ระดับ 4B ขึ้นไป
ความทนขัดถู	ASTM D2486	≥ 5,000 รอบ	≥ 2,000 รอบ	–
ระยะแห้ง	ASTM D1640	ตามตารางที่ 4	ตามตารางที่ 4	แห้งสัมผัส 30 นาที[1]
ความทนสภาพอากาศเร่ง	ASTM G154 (QUV)	2,000 ชม. ไม่พอง ไม่ลอก	–	–
การเกิดฝุ่นชอล์ก	ASTM D4214	ระดับ 8 ขึ้นไป	–	–
ความต้านทานเชื้อรา	ASTM D3273	ระดับ 10 (ไม่มีเชื้อรา)	ระดับ 9 ขึ้นไป	–
ความทนด่าง	วางบนแผ่นปูน pH 12, 48 ชม.	–	–	ไม่เปลี่ยนสี ไม่หลุดร่อน

[1] ที่ 30 °C RH 70%

ทุกล็อตการผลิตมีการสุ่มตรวจความหนืด ความถ่วงจำเพาะ และสีเทียบแผ่นมาตรฐาน ส่วนการทดสอบความทนสภาพอากาศเร่ง QUV ทำทุก 12 เดือนหรือเมื่อเปลี่ยนสูตร ผลทดสอบล็อตเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเคลม

4. การเลือกระบบสีตามพื้นผิว

4.1 ตารางเลือกระบบสี

ตารางที่ 7 ระบบสีแนะนำ ตามชนิดพื้นผิว × ตำแหน่งใช้งาน

ชนิดพื้นผิว	ภายนอกอาคาร		ภายในอาคาร	
	รองพื้น	สีทับหน้า	รองพื้น	สีทับหน้า
ปูนฉาบใหม่ (บ่มครบ 28 วัน)	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2
คอนกรีตหล่อใหม่	PNT-003 × 1[1]	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1[1]	PNT-002 × 2
อิฐมวลเบาฉาบปูน	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2
ผนังเก่า สีเดิมเกาะแน่น	ไม่ต้อง[2]	PNT-001 × 2	ไม่ต้อง[2]	PNT-002 × 2
ผนังเก่า สีเดิมหลุดล่อน	PNT-003 × 1	PNT-001 × 2	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2
แผ่นยิปซัมบอร์ด	ไม่แนะนำใช้ภายนอก	–	PNT-003 × 1	PNT-002 × 2

[1] ล้างคราบน้ำมันแบบหล่อออกก่อน และรอให้คอนกรีตบ่มครบ 28 วันเช่นเดียวกับปูนฉาบ

[2] ทดสอบการยึดเกาะด้วยเทปก่อน หากสีเดิมหลุดติดเทปให้ถือเป็นผนังสีหลุดล่อน

4.2 การเตรียมพื้นผิว

- ผนังปูนใหม่: รอ 28 วัน เพราะปูนใหม่ชื้นและเป็นด่างสูง (pH 12–13) ตรวจความชื้นต่ำกว่า 16% แล้วปัดฝุ่นและเศษปูนออก
- ผนังเก่า: ขูดสีเดิมที่หลุดล่อนออก ขัดผิวมันวาวด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 ล้างคราบสกปรกและปล่อยให้แห้ง

4.3 เกณฑ์ตรวจผิวผนังก่อนทาสี

ก่อนเริ่มงานทุกครั้งให้ตรวจผิวผนังอย่างน้อย 1 จุดต่อพื้นที่ 10 ตร.ม. และทุกด้านของอาคาร ผลตรวจต้องผ่านทุกข้อในแถวของชนิดผนังนั้น หากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งให้แก้ไขก่อนทา ตารางที่ 8 เป็นเมทริกซ์ที่ต้องอ่านคู่กันทั้งชนิดผนัง (แถว) และจุดตรวจ (คอลัมน์)

ตารางที่ 8 เมทริกซ์ชนิดผนัง × จุดตรวจ → เกณฑ์ผ่านก่อนทาสี

ชนิดผนัง	ความชื้นและด่าง		สภาพผิว	
	ความชื้น (เครื่องวัดแบบเข็ม)	pH ผิว (กระดาษลิตมัส ชุบน้ำกลั่น)	ฝุ่นชอล์ก (เทปใส)	รอยร้าว
ปูนฉาบใหม่ / คอนกรีตใหม่	< 16%	≤ 11 (ทา PNT-003)[1]	ไม่มีผงติดเทป	กว้าง < 0.3 มม. อุดด้วยวัสดุอุดร่อง
อิฐมวลเบาฉาบ	< 16%	≤ 11 (ทา PNT-003)[1]	ไม่มีผงติดเทป	ตรวจแนวรอยต่อบล็อกเป็นพิเศษ
ผนังเก่า สีเดิมเกาะแน่น	< 16%	≤ 9 (ทาทับหน้าได้ทันที)[2]	ระดับ 8 ขึ้นไป[3]	กว้าง < 0.3 มม.
ผนังเก่า มีคราบรา/ตะไคร่	< 16% หลังล้างแห้ง 24 ชม.	≤ 11	ระดับ 8 ขึ้นไป[3]	กว้าง < 0.3 มม.
ยิปซัมบอร์ด	< 12%	–	ไม่มีผงติดเทป	รอยต่อแผ่นปิดเทปและฉาบเรียบ

[1] ปูนใหม่อายุครบ 28 วันโดยทั่วไปมี pH ผิวลดลงเหลือ 10–11 ซึ่งอยู่ในช่วงที่ PNT-003 ทนได้ ถ้ายังสูงกว่า 11 ให้รอเพิ่มอีก 7 วันแล้วัดใหม่

[2] ถ้า pH เกิน 9 ให้ทารองพื้น PNT-003 ก่อน 1 เที่ยว ไม่ทาสีทับหน้าลงบนผิวโดยตรง

[3] ระดับตาม ASTM D4214 (ระดับ 10 = ไม่มีฝุ่นชอล์ก) ถ้าต่ำกว่าระดับ 8 ให้ล้างด้วยน้ำแรงดันและทา PNT-003

4.4 การเลือกสีตามสภาพแวดล้อม

ตารางที่ 9 เมทริกซ์สภาพแวดล้อม × SKU → ความเหมาะสม

ตำแหน่ง / สภาพแวดล้อม	ความเหมาะสม			ข้อกำหนดเพิ่มเติม
	PNT-001	PNT-002	PNT-003	
ผนังภายนอกทั่วไป รั้ว	✓	✗	✓ รองพื้น	ทาครบระบบสี
ผนังภายนอกห่างทะเลไม่เกิน 5 กม.	✓[1]	✗	✓ รองพื้น	ล้างผนังด้วยน้ำจืดทุก 6 เดือน
ใต้ชายคา ฝ้าภายนอก	✓	✗	✓ รองพื้น	–
ห้องนอน ห้องนั่งเล่น	✓[2]	✓	✓ รองพื้น	แนะนำ PNT-002 (VOC ต่ำกว่า)
ห้องครัว	✓	✓	✓ รองพื้น	ผนังหลังเตาใช้กระเบื้องแทนสี
ห้องน้ำ (ผนังเหนือแนวกระเบื้อง)	✓	✓[3]	✓ รองพื้น	ต้องมีพัดลมระบายอากาศ
พื้น ดาดฟ้า ผนังแช่น้ำ	✗	✗	✗	นอกขอบเขตเอกสารนี้

[1] การรับประกัน 8 ปีของ PNT-001 ยังมีผล แต่ต้องมีบันทึกการล้างผนังตามรอบ ไอเกลือที่สะสมทำให้สีซีดเร็วกว่าปกติ

[2] ใช้ภายในได้ แต่กลิ่นแรงกว่าและฟิล์มกึ่งเงาจะเห็นรอยไม่เรียบของผนังชัดกว่า · [3] ความต้านทานเชื้อราของ PNT-002 อยู่ที่ระดับ 9 ขึ้นไป (ตารางที่ 6)

5. ขั้นตอนการทาสี

ตารางที่ 10 ลำดับขั้นตอนการทาระบบสี

ช่วงงาน	ขั้นตอน	รายละเอียด	เกณฑ์ / เวลา
เตรียมผิว	1. ตรวจอายุปูน	ผนังปูนใหม่	รอ 28 วัน
	2. ทำความสะอาด	ขูด ขัด ล้าง ปัดฝุ่น	ผิวแห้งสนิท
รองพื้น	3. ทา PNT-003	1 เที่ยว ผสมน้ำไม่เกิน 10%	40 ตร.ม./แกลลอน
สีทับหน้า	4. เตรียมสี	คนสีให้เข้ากัน ผสมน้ำไม่เกิน 10%	คน 3–5 นาที
	5. ทาเที่ยวแรก	แปรง PNT-004 เก็บมุมก่อน แล้วลูกกลิ้ง	30 ตร.ม./แกลลอน
	6. ทาเที่ยวที่ 2	ทาทับเต็มพื้นที่ ทิศทางสม่ำเสมอ	ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง
ส่งมอบ	7. ตรวจรับ	ตามหัวข้อ 8	หลังทาเสร็จ 24 ชม.

5.1 การผสมน้ำ

ผสมน้ำสะอาดไม่เกิน 10% ของปริมาตรสี คือไม่เกิน 0.38 ลิตรต่อแกลลอน 3.785 ลิตร

การผสมน้ำเกิน 10% ทำให้ฟิล์มบาง สีซีดเร็ว ปิดผิวไม่มิด และทำให้สิทธิ์การรับประกันสิ้นสุด

5.2 ระยะเวลาระหว่างเที่ยว

ทาเที่ยวที่ 2 ห่างจากเที่ยวแรก 2 ชั่วโมง ที่สภาวะปกติ (30 °C, RH 70%)

ห้ามทาสีภายนอกขณะฝนตก เมื่อผนังเปียก หรือเมื่อคาดว่าฝนจะตกภายใน 4 ชั่วโมงหลังทา

5.3 การเลือกเครื่องมือทาสี

อัตราการทา 30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว ในเอกสารนี้คิดสำหรับการทาด้วยแปรงและลูกกลิ้งบนผิวปูนฉาบเรียบที่รองพื้นแล้ว การพ่นด้วยเครื่องพ่นสีแบบไร้อากาศ (airless) ให้ผิวเรียบสม่ำเสมอและเร็วกว่ามาก แต่สูญเสียสีจากละอองฟุ้งมากกว่า ต้องเผื่อปริมาณสีด้วยตัวคูณ 1.25 และยังต้องผสมน้ำไม่เกิน 10% เช่นเดียวกับการทาด้วยมือ

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบเครื่องมือทาสี 4 แบบ

หัวข้อ	แปรง PNT-004	ลูกกลิ้ง 10 นิ้ว		เครื่องพ่นไร้อากาศ
		ขนสั้น 10 มม.	ขนยาว 18 มม.	
ผิวที่เหมาะสม	มุม ขอบ วงกบ	ปูนฉาบเรียบ ยิปซัม	ปูนฉาบหยาบ ผิวทราย	ผนังพื้นที่ใหญ่ ผิวลาย
ความเร็วโดยประมาณ	8–10 ตร.ม./ชม.	25–30 ตร.ม./ชม.	20–25 ตร.ม./ชม.	80–100 ตร.ม./ชม.
ตัวคูณปริมาณสี	1.00	1.00	1.00	1.25[1]
การผสมน้ำ	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%	ไม่เกิน 10%
ค่าตั้งเครื่อง	–	–	–	ทิป 0.017–0.019 นิ้ว · 2,000–2,500 psi[2]
ต้องปิดคลุมพื้นที่ข้างเคียง	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	มาก (รัศมี 3 ม.)

[1] เผื่อละอองสีฟุ้ง 25% · [2] ประมาณ 140–170 บาร์ ถือปืนห่างผนัง 30 ซม. ตั้งฉากกับผนัง ซ้อนแนวพ่น 50%

5.4 สภาพอากาศและช่วงเวลาทำงาน

- งานภายนอกเริ่มหลังน้ำค้างบนผนังแห้ง (โดยทั่วไปหลัง 09:00 น.) และหยุดทาก่อน 16:00 น. ทาตามแนวเงา คือผนังทิศตะวันออกช่วงบ่ายและทิศตะวันตกช่วงเช้า อุณหภูมิผิวผนังไม่เกิน 50 °C
- ทาให้จบเป็นผืนจากมุมถึงมุมในเที่ยวเดียว ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม–ตุลาคม) เผื่อเวลาไม่ให้ฟิล์มโดนฝนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงหลังทา

6. การคำนวณปริมาณสี

6.1 สูตรคำนวณ

จำนวนแกลลอนสีทับหน้า = พื้นที่ผนัง (ตร.ม.) × จำนวนเที่ยว ÷ 30 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

จำนวนแกลลอนสีรองพื้น PNT-003 = พื้นที่ผนัง (ตร.ม.) ÷ 40 แล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ตัวอย่าง ผนัง 120 ตร.ม. ทา 2 เที่ยว ใช้สีทับหน้า 8 แกลลอน และรองพื้น PNT-003 3 แกลลอน

6.2 ตารางปริมาณสีตามพื้นที่

ตารางที่ 12 จำนวนแกลลอนที่ต้องใช้ตามพื้นที่ผนัง 10–400 ตร.ม.

พื้นที่ผนัง (ตร.ม.)	สีทับหน้า PNT-001 / PNT-002 (แกลลอน)[1]			รองพื้น PNT-003 (แกลลอน)[2]
	1 เที่ยว	2 เที่ยว	3 เที่ยว	
10	1	1	1	1
20	1	2	2	1
30	1	2	3	1
40	2	3	4	1
50	2	4	5	2
60	2	4	6	2
70	3	5	7	2
80	3	6	8	2
90	3	6	9	3
100	4	7	10	3
110	4	8	11	3
120	4	8	12	3
130	5	9	13	4
140	5	10	14	4
150	5	10	15	4
160	6	11	16	4
170	6	12	17	5
180	6	12	18	5
190	7	13	19	5
200	7	14	20	5
210	7	14	21	6
220	8	15	22	6
230	8	16	23	6
240	8	16	24	6
250	9	17	25	7
260	9	18	26	7
270	9	18	27	7
280	10	19	28	7

พื้นที่ผนัง (ตร.ม.)	สีทับหน้า PNT-001 / PNT-002 (แกลลอน)[1]			รองพื้น PNT-003 (แกลลอน)[2]
	1 เที่ยว	2 เที่ยว	3 เที่ยว	
290	10	20	29	8
300	10	20	30	8
310	11	21	31	8
320	11	22	32	8
330	11	22	33	9
340	12	23	34	9
350	12	24	35	9
360	12	24	36	9
370	13	25	37	10
380	13	26	38	10
390	13	26	39	10
400	14	27	40	10

[1] คำนวณจาก พื้นที่ × จำนวนเที่ยว ÷ 30 ปัดขึ้น (อัตรา 30 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)
[2] คำนวณจาก พื้นที่ ÷ 40 ปัดขึ้น (อัตรา 40 ตร.ม./แกลลอน) ทา 1 เที่ยว

6.3 ตัวคูณตามชนิดผิวและวิธีทา

ผิวผนังที่หยาบหรือมีลวดลายมีพื้นที่ผิวจริงมากกว่าพื้นที่ที่วัดได้ด้วยตลับเมตร ให้คูณพื้นที่ที่วัดได้ด้วยตัวคูณในตารางที่ 13 ก่อนนำไปคำนวณตามสูตรในหัวข้อ 6.1 หรือเปิดตารางที่ 12 ตัวคูณในคอลัมน์ “พ่นไร้อากาศ” รวมการเผื่อละอองฟุ้ง 1.25 เท่าไว้แล้ว ห้ามคูณซ้ำ

ตารางที่ 13 ตัวคูณพื้นที่ตามชนิดผิว × วิธีทา (หัวตาราง 2 ชั้น)

ชนิดผิวผนัง	ตัวคูณพื้นที่สำหรับสีทับหน้า		ตัวคูณสำหรับรองพื้น PNT-003
	แปรง / ลูกกลิ้ง	พ่นไร้อากาศ	
ปูนฉาบเรียบ (ผิวมาตรฐาน)	1.00	1.25	1.00
ยิปซัมบอร์ด ฉาบรอยต่อแล้ว	1.00	1.25	0.90[1]
คอนกรีตเปลือย / อิฐมวลเบาฉาบบาง	1.10	1.38	1.15
ปูนฉาบหยาบ / ผิวทราย	1.15	1.44	1.25
ผิวลายนูน (เท็กซ์เจอร์)	1.30	1.63	1.40

[1] กระดาษผิวยิปซัมดูดซึมน้อยกว่าผิวปูน รองพื้นจึงทาได้พื้นที่มากกว่าเล็กน้อย

6.4 ตัวอย่างการคำนวณบ้าน 2 ชั้น

บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ผนังภายนอกปูนฉาบเรียบ วัดพื้นที่ผนังรวมได้ 210 ตร.ม. หักช่องประตูและหน้าต่าง 32 ตร.ม. เหลือพื้นที่ทาสีภายนอก 178 ตร.ม. ผนังภายในทุกห้องรวมกันหลังหักช่องเปิดแล้ว 296 ตร.ม. ใช้ลูกกลิ้งและแปรง ผลคำนวณเป็นดังนี้

1. สีทาภายนอก PNT-001 = 178 × 2 ÷ 30 = 11.87 → **12 แกลลอน**
2. รองพื้นภายนอก PNT-003 = 178 ÷ 40 = 4.45 → **5 แกลลอน**
3. สีทาภายใน PNT-002 = 296 × 2 ÷ 30 = 19.73 → **20 แกลลอน**
4. รองพื้นภายใน PNT-003 = 296 ÷ 40 = 7.4 → **8 แกลลอน** รวมรองพื้นทั้งหลัง 13 แกลลอน (ปัดแยกภายนอกและภายในเพราะทาคนละช่วงเวลา)
5. แปรง PNT-004 = (178 + 296) ÷ 150 = 3.16 → **4 อัน**
6. น้ำที่ผสมได้สูงสุดสำหรับ PNT-001 ทั้ง 12 แกลลอน = 12 × 0.38 = 4.56 ลิตร

ถ้าเปลี่ยนผนังภายนอกเป็นการพ่นไร้อากาศ พื้นที่คำนวณ = 178 × 1.25 = 222.5 ตร.ม. ต้องใช้ PNT-001 = 222.5 × 2 ÷ 30 = 14.83 → 15 แกลลอน และ PNT-003 = 222.5 ÷ 40 = 5.56 → 6 แกลลอน (กรณีพ่นรองพื้นด้วย)

6.5 ตารางปริมาณสีตามขนาดห้อง

ตารางที่ 14 ใช้ประมาณสีทาภายใน PNT-002 สำหรับห้องสี่เหลี่ยมที่ผนังสูง 2.60 ม. หักประตู 1 บาน (0.80 × 2.00 ม.) และหน้าต่าง 1 บาน (1.20 × 1.20 ม.) รวม 3.0 ตร.ม. ไม่รวมฝ้าเพดาน อ่านค่าโดยหาแถวความกว้างห้องและคอลัมน์ความยาวห้อง แต่ละช่องมี 2 ค่า คือพื้นที่ผนังสุทธิ และจำนวนแกลลอน PNT-002 สำหรับ 2 เที่ยว

ตารางที่ 14 เมทริกซ์ความกว้าง × ความยาวห้อง → พื้นที่ผนังและแกลลอน PNT-002 (2 เที่ยว)

ความกว้างห้อง (ม.)	ความยาวห้อง (ม.)									
	3.0		3.5		4.0		5.0		6.0	
	ตร.ม.	แกลลอน	ตร.ม.	แกลลอน	ตร.ม.	แกลลอน	ตร.ม.	แกลลอน	ตร.ม.	แกลลอน
2.5	25.6	2	28.2	2	30.8	3	36.0	3	41.2	3
3.0	28.2	2	30.8	3	33.4	3	38.6	3	43.8	3
3.5	30.8	3	33.4	3	36.0	3	41.2	3	46.4	4
4.0	33.4	3	36.0	3	38.6	3	43.8	3	49.0	4
4.5	36.0	3	38.6	3	41.2	3	46.4	4	51.6	4
5.0	38.6	3	41.2	3	43.8	3	49.0	4	54.2	4

พื้นที่ผนังสุทธิ = 2 × (กว้าง + ยาว) × 2.60 − 3.0 · แกลลอน = ปัดขึ้น (พื้นที่ × 2 ÷ 30) · รองพื้น PNT-003 = ปัดขึ้น (พื้นที่ ÷ 40) ซึ่งเท่ากับ 1 แกลลอนเมื่อพื้นที่ไม่เกิน 40 ตร.ม. และ 2 แกลลอนเมื่อเกิน 40 ถึง 80 ตร.ม.

7. การเก็บรักษาและความปลอดภัย

7.1 การเก็บรักษาและขนย้าย

- ปิดฝาให้สนิทหลังใช้ เก็บในที่ร่ม อุณหภูมิ 5–35 °C ห้ามโดนแดดโดยตรงและห้ามให้สีแข็งตัวจากความเย็น
- สีที่ยังไม่เปิดใช้มีอายุการเก็บ 24 เดือนนับจากวันผลิตที่พิมพ์บนฝาถัง
- กล่องขนส่งบรรจุ 4 แกลลอน ซ้อนได้ไม่เกิน 5 กล่อง ส่วนแกลลอนที่แกะกล่องแล้วซ้อนได้ไม่เกิน 3 ชั้น วางบนชั้นหรือพาเลทไม่วางบนพื้นปูนโดยตรง

ตารางที่ 15 อายุการใช้งานของเนื้อสีตามสภาพการเก็บ

สภาพ	ระยะเวลาที่ยังใช้ได้			วิธีตรวจก่อนใช้
	PNT-001	PNT-002	PNT-003	
ยังไม่เปิดฝา เก็บ 5–35 °C	24 เดือน	24 เดือน	24 เดือน	ตรวจวันผลิตบนฝาถัง
เปิดแล้ว ปิดฝาสนิท	6 เดือน	6 เดือน	6 เดือน	ไม่มีกลิ่นบูด ไม่มีก้อนเจล[1]
ผสมน้ำแล้ว (ไม่เกิน 10%)	24 ชม.	24 ชม.	24 ชม.	คนซ้ำก่อนใช้
เคยแข็งตัวจากความเย็นต่ำกว่า 0 °C	ห้ามใช้	ห้ามใช้	ห้ามใช้	เนื้อสีเป็นเม็ดทราย คนไม่เนียน

[1] ผิวหน้าที่เป็นฝ้าบางให้ตักทิ้งก่อนคน ถ้ามีกลิ่นเปรี้ยวหรือเนื้อสีแยกชั้นแล้วคนไม่กลับ ห้ามใช้

7.2 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกัน

ตารางที่ 16 อันตรายและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ลักษณะงาน	อันตราย	PPE ที่ต้องใช้	การปฐมพยาบาล
ขัดผิวผนัง	ฝุ่นปูน ฝุ่นสีเก่า	หน้ากาก N95 แว่นตา	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด 15 นาที
ทาสีในห้องปิด	ไอระเหย เวียนศีรษะ	เปิดระบายอากาศ หน้ากากกันไอ	พาออกไปที่อากาศถ่ายเท
ทาสีที่สูง	ตกจากที่สูง	นั่งร้านมีราวกันตก เข็มขัดนิรภัย	ห้ามเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ แจ้ง 1669
พ่นสีไร้อากาศ	ละอองสี แรงดันสูงฉีดเข้าผิวหนัง	หน้ากากกรองละออง แว่นครอบตา ถุงมือ	แรงดันฉีดเข้าผิวต้องพบแพทย์ทันที

ข้อควรระวัง เก็บสีให้พ้นมือเด็ก ห้ามเทสีที่เหลือหรือน้ำล้างแปรงลงท่อระบายน้ำ ให้ปล่อยให้สีแห้งในถังแล้วทิ้งเป็นขยะตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

7.3 การล้างเครื่องมือและการทิ้งสีเหลือ

1. ปาดสีออกจากแปรงและลูกกลิ้งกลับลงถัง ล้างในถังน้ำ 2 ใบจนน้ำใส ไม่ล้างใต้ก๊อกที่ไหลลงท่อโดยตรง ห้อยแปรงให้ขนชี้ลงจนแห้ง
2. ทิ้งถังน้ำล้างไว้ 24 ชม. ให้ตะกอนสีตกก้น ตะกอนปล่อยให้แห้งแล้วทิ้งเป็นขยะทั่วไป ถังเปล่าเปิดฝาจนคราบสีแห้งก่อนทิ้ง

8. การตรวจรับคุณภาพงาน

ตารางที่ 17 เกณฑ์การตรวจรับงานทาสี

รายการตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ
ความสม่ำเสมอของสี	มองที่ระยะ 2 ม. ใต้แสงธรรมชาติ	ไม่เห็นรอยต่อ ไม่ด่าง
การปิดผิว	ตรวจด้วยตา	มองไม่เห็นรองพื้นหรือผิวปูนเดิม
การยึดเกาะ	ทดสอบเทป (ASTM D3359) ในจุดไม่เด่น	สีไม่หลุดติดเทป
ความหนาฟิล์มรวม	คำนวณจากปริมาณสีที่ใช้จริง	ใช้สีไม่น้อยกว่าตารางที่ 12

8.1 เงื่อนไขการรับประกันสี

- ความคุ้มครอง: การหลุดล่อน พองตัว และซีดจางผิดปกติของฟิล์มสี ภายใต้การใช้งานปกติ
- ระยะเวลา: สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี · สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี · PNT-003 ไม่มีการรับประกันแยก
- ต้องทาครบระบบสี (รองพื้น 1 เที่ยว + สีทับหน้า 2 เที่ยว) และเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐาน
- ไม่รับประกันกรณีผนังชื้นสูง ผนังร้าว น้ำรั่วซึม ทาบนปูนที่ยังไม่ครบ 28 วัน หรือผสมน้ำเกิน 10%

8.2 สัดส่วนความคุ้มครองตามช่วงปี

การรับประกันสีเป็นของผู้ผลิต ระยะเวลานับจากวันที่ในใบเสร็จ ความคุ้มครองลดลงตามอายุการใช้งานของฟิล์มสี (pro-rata) ตารางที่ 18 ด้านล่างต้องอ่านหัวตาราง 2 ชั้น คือช่วงปีที่พบปัญหา และประเภทค่าใช้จ่าย (ค่าสี หรือค่าแรงทาใหม่)

ตารางที่ 18 สัดส่วนความคุ้มครองตามช่วงปีที่พบปัญหา (หัวตาราง 2 ชั้น)

SKU	ระยะรับประกันรวม	ปีที่ 1–2		ปีที่ 3–5		ปีที่ 6–8	
		ค่าสี	ค่าแรง	ค่าสี	ค่าแรง	ค่าสี	ค่าแรง
PNT-001 ภายนอก	8 ปี	100%	50%	70%	–	40%	–
PNT-002 ภายใน	5 ปี	100%	50%	50%	–	สิ้นสุดเมื่อครบ 5 ปี	
PNT-003 รองพื้น	ตามสีทับหน้า	คิดรวมกับสีทับหน้าที่ใช้ร่วมกันในระบบสี[1]					

[1] ค่าสีรองพื้น PNT-003 ที่ใช้ทาใหม่ในพื้นที่เคลม คิดสัดส่วนเดียวกับสีทับหน้าในช่วงปีนั้น · ค่าแรงคิดตามอัตรามาตรฐานของผู้ผลิต ไม่เกินพื้นที่ที่เสียหายจริง

8.3 ขั้นตอนการเคลมสี

ตารางที่ 19 ขั้นตอนการเคลมสีกับผู้ผลิต

ขั้นที่	การดำเนินการ	เอกสาร / หลักฐาน	ระยะเวลาโดยประมาณ
1	แจ้งเคลมที่สาขาใดก็ได้ของ BuildMart	ใบเสร็จ · เลขล็อตบนฝาถัง · รูปถ่ายผนังอย่างน้อย 4 รูป	–
2	สาขาออกเลขรับเคลมและส่งเรื่องให้ผู้ผลิต	แบบฟอร์มรับเคลม	ภายใน 2 วันทำการ
3	เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตตรวจหน้างาน วัดความชื้นและความหนาฟิล์ม	รายงานตรวจหน้างาน	ภายใน 15 วันทำการ
4	ผู้ผลิตแจ้งผลและสัดส่วนความคุ้มครองตามตารางที่ 18	หนังสือแจ้งผล	ร้านแจ้งความคืบหน้าทุก 7 วัน
5	รับสีทดแทนที่สาขา หรือผู้ผลิตจัดช่างทาใหม่	ใบรับสินค้า	ภายใน 30 วันหลังแจ้งผล

9. การดูแลรักษาผนังหลังทาสี

ฟิล์มสีแห้งแข็งพอใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง แต่ความแข็งและความทนขัดถูเต็มที่ต้องใช้เวลา 7 วัน ในช่วงนี้ห้ามเช็ดถูหรือแขวนของติดผนังด้วยเทปกาว การดูแลตามรอบในตารางที่ 20 ช่วยให้สีคงสภาพตลอดระยะรับประกัน และเป็นหลักฐานประกอบการเคลมได้

ตารางที่ 20 รอบการดูแลรักษาผนังตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	การทำความสะอาด		ตรวจสภาพ	รอบทาสีใหม่ที่แนะนำ
	วิธี	ความถี่		
ผนังภายนอก (PNT-001)	ฉีดน้ำแรงดันต่ำ ไม่เกิน 70 บาร์ ห่าง 50 ซม.	ทุก 12 เดือน	ทุกต้นฤดูฝน	7–8 ปี
ผนังภายนอกใกล้ทะเล	ล้างน้ำจืด	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน	5–6 ปี
ผนังภายใน (PNT-002)	ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อน เช็ดเบา ๆ	เมื่อเปื้อน (หลังทาครบ 7 วัน)	ทุก 12 เดือน	5 ปี
ห้องครัว / ห้องน้ำ	ผ้าชุบน้ำยาล้างจานเจือจาง	ทุก 3 เดือน	ทุก 6 เดือน	3–4 ปี

10. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

10.1 ตารางแก้ปัญหาหน้างาน

ตารางที่ 21 อาการผิดปกติของฟิล์มสี สาเหตุ และวิธีแก้ไข

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
สีพองตัว	ผนังชื้น น้ำซึมจากด้านหลัง	แก้จุดรั่วซึม ขูดส่วนที่พองออก ทา PNT-003 และสีใหม่ 2 เที่ยว
สีด่าง / คราบขาว	ทาบนปูนใหม่ที่ยังไม่ครบ 28 วัน ไม่ทารองพื้นทนด่าง	ล้างคราบ รอผนังแห้ง ทา PNT-003 แล้วทาสีทับหน้าใหม่
ราขึ้น	ผนังชื้น อับแสง ไม่ได้ฆ่าเชื้อก่อนทา	ขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทิ้งให้แห้ง 24 ชม. แล้วทาระบบสีใหม่
สีลอก / หลุดล่อน	ผิวมีฝุ่น/คราบมัน ไม่ทารองพื้น	ขูดส่วนที่ลอกออกทั้งหมด ทำความสะอาด ทารองพื้นและสีทับหน้าใหม่
สีซีดเร็ว / ปิดผิวไม่มิด	ผสมน้ำเกิน 10% ทาเพียงเที่ยวเดียว	ทาเพิ่มให้ครบ 2 เที่ยว โดยผสมน้ำไม่เกิน 10%

10.2 ปัญหาระหว่างการทาและหลังการทา

ตารางที่ 22 ปัญหาที่พบระหว่างการทา: อาการ → สาเหตุ → วิธีแก้ → วิธีป้องกัน

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข	วิธีป้องกัน
สีย้อย / เป็นหยดน้ำตา	ทาหนาเกินในเที่ยวเดียว	รอแห้งแข็ง ขัดกระดาษทรายเบอร์ 240 แล้วทาทับบาง ๆ	รีดสีจากลูกกลิ้งก่อนทา ใช้อัตรา 30 ตร.ม./แกลลอน
	ผสมน้ำมาก สีเหลวเกิน		ผสมน้ำไม่เกิน 0.38 ลิตรต่อแกลลอน
รอยต่อ / รอยแปรงชัด	ทาต่อบนส่วนที่เริ่มแห้ง ทาผนังโดนแดด	ทาทับเต็มผืนอีก 1 เที่ยว	ทาให้จบเป็นผืนจากมุมถึงมุม ตามแนวเงา (หัวข้อ 5.4)
ฝุ่นชอล์กบนผนังภายนอก	ใช้สีภายใน PNT-002 ทาภายนอก · ฟิล์มเสื่อมตามอายุ	ล้างฝุ่นชอล์ก ทา PNT-003 และ PNT-001 × 2	ใช้ PNT-001 สำหรับภายนอกเท่านั้น
สีไม่แห้ง เหนียวมือ	ทาขณะ RH > 90% หรืออุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C	เปิดระบายอากาศ รอ 24–48 ชม.	ตรวจสภาพอากาศตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5
เฉดสีต่างกันระหว่างผนัง	ใช้สีต่างล็อต · สีผสมเฉดคนละครั้ง	ทาทับทั้งผนังด้วยสีล็อตเดียวกัน	ผสม (boxing) สีทุกแกลลอนในถังใหญ่ก่อนทา

10.3 คำถามที่พบบ่อย

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกันกี่ปี

สีทาภายนอก PNT-001 รับประกัน 8 ปี เมื่อทาครบระบบรองพื้น 1 เที่ยวและสีทับหน้า 2 เที่ยว

สีทาภายใน PNT-002 รับประกันกี่ปี

สีทาภายใน PNT-002 รับประกัน 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขการทาครบระบบสีเช่นเดียวกัน

ผนังปูนใหม่ต้องรอกี่วันจึงทาสีได้

ผนังปูนใหม่ต้องรอ 28 วัน ก่อนทารองพื้น PNT-003 แล้วจึงทาสีทับหน้า

ผสมน้ำได้มากที่สุดเท่าไรต่อแกลลอน

ผสมน้ำไม่เกิน 10% คือไม่เกิน 0.38 ลิตรต่อแกลลอน 3.785 ลิตร ทั้ง PNT-001 PNT-002 และ PNT-003 รวมถึงการพ่นด้วยเครื่องไร้อากาศ

สีที่เปิดใช้แล้วเก็บไว้ได้นานเท่าไร

สีที่เปิดแล้วและปิดฝาสนิทเก็บได้ 6 เดือน ส่วนสีที่ผสมน้ำแล้วต้องใช้ภายใน 24 ชม. สีที่ยังไม่เปิดเก็บได้ 24 เดือนนับจากวันผลิต

ใช้ PNT-002 ทาผนังภายนอกได้ไหม

ไม่แนะนำ PNT-002 เป็นสีภายในที่ไม่ผ่านการทดสอบความทนสภาพอากาศเร่ง จะเกิดฝุ่นชอล์กและซีดเร็ว และไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ให้ใช้ PNT-001

พ่นสีด้วยเครื่องต้องซื้อสีเพิ่มเท่าไร

คูณพื้นที่ด้วย 1.25 ก่อนคำนวณ เช่น ผนังภายนอก 178 ตร.ม. ทา 2 เที่ยวด้วยลูกกลิ้งใช้ PNT-001 12 แกลลอน แต่ถ้าพ่นใช้ 15 แกลลอน

ห้องกว้าง 3.5 ม. ยาว 4 ม. ต้องใช้สีกี่แกลลอน

ผนังสูง 2.60 ม. หักประตูและหน้าต่าง 3.0 ตร.ม. ได้พื้นที่ผนังสุทธิ 36.0 ตร.ม. ใช้ PNT-002 3 แกลลอนสำหรับ 2 เที่ยว และรองพื้น PNT-003 1 แกลลอน (ตารางที่ 14)

สีผสมเฉดตามสั่งแล้วคืนได้หรือไม่

ไม่ได้ สีที่ผสมตามเฉดสั่งคืนไม่ได้ตาม BM-POLICY ส่วนสีขาวที่ยังไม่เปิดคืนได้ภายใน 7 วันพร้อมใบเสร็จ

สีภายนอกลอกในปีที่ 4 เคลมได้เท่าไร

PNT-001 ปีที่ 3–5 ผู้ผลิตชดเชยค่าสี 70% ไม่รวมค่าแรง (ตารางที่ 18) ส่วน PNT-002 ปีที่ 3–5 ชดเชยค่าสี 50%

10.4 คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

รหัส 230417 บนฝาถังหมายถึงอะไร

รหัสล็อต 6 หลักต่อจากวันผลิต หลักที่ 1 คือโรงงาน (2 = ชลบุรี) หลักที่ 2 คือสายการผลิต (สายที่ 3) และหลักที่ 3–6 คือลำดับแบตช์ของปี (แบตช์ 0417) สีที่ยังไม่เปิดใช้ได้ 24 เดือนนับจากวันผลิตที่พิมพ์คู่กัน (หัวข้อ 12.1)

ฟิล์มสีเปียกต้องหนาเท่าไรต่อเที่ยว

สีทับหน้า PNT-001 / PNT-002 ต้องได้ฟิล์มเปียก 125 ± 15 ไมครอนต่อเที่ยว และรองพื้น PNT-003 ต้องได้ 95 ± 15 ไมครอน วัดด้วยหวีวัดฟิล์มเปียก 1 จุดต่อ 10 ตร.ม. (ตารางที่ 26)

ผสมแม่สีลงในสีขาวได้มากที่สุดเท่าไร

ไม่เกิน 2% โดยปริมาตร หรือไม่เกิน 75 มล. ต่อแกลลอน ได้เฉดพาสเทลกลางเป็นเฉดเข้มที่สุด เฉดที่ต้องใช้แม่สีมากกว่านี้ต้องใช้เบสสีเข้ม ซึ่งไม่มีในหมวดสินค้านี้ (ตารางที่ 24)

เปลี่ยนสีห้องจากสีเข้มเป็นสีขาว ควรทากี่เที่ยว

แนะนำรองพื้น PNT-003 1 เที่ยว + PNT-002 2 เที่ยว ตัวอย่างคอนโด 2 ห้อง ผนังรวม 74.6 ตร.ม. ใช้ PNT-003 2 แกลลอน + PNT-002 5 แกลลอน รวม 7 แกลลอน น้อยกว่าการทา PNT-002 3 เที่ยวที่ต้องใช้ 8 แกลลอน (ตารางที่ 27)

ทารองพื้นแล้วทิ้งไว้ได้นานเท่าไรก่อนทาสีทับหน้า

ภายนอกทาทับหน้า PNT-001 ได้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงจนถึง 30 วัน ภายในทาทับหน้า PNT-002 ได้ภายใน 90 วัน ถ้าเกินกำหนดให้ทารองพื้นใหม่ 1 เที่ยว (ตารางที่ 30)

ทาสีห้องนอนด้วย PNT-002 แล้วเข้านอนได้เมื่อไร

ผู้ใหญ่ทั่วไปเข้าใช้ห้องได้หลังทาเสร็จ 12 ชั่วโมง ส่วนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรรอ 24 ชั่วโมง ถ้าใช้ PNT-001 ทาภายใน ต้องรอ 24 และ 48 ชั่วโมงตามลำดับ (ตารางที่ 32)

รับสีแล้วพบแกลลอนบุบหรือฝารั่ว ต้องทำอย่างไร

แจ้งร้านภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับสินค้า พร้อมรูปถ่ายและเลขล็อตบนฝาถัง และห้ามเปิดใช้แกลลอนนั้น ส่วนสีที่แยกชั้นหรือเป็นวุ้นในแกลลอนที่ยังไม่เปิดแจ้งได้จนถึงวันหมดอายุ (ตารางที่ 25)

บ้านใกล้ทะเลที่ไม่เคยล้างผนัง เคลมสีลอกได้หรือไม่

ไม่ได้ ผนังภายนอกห่างทะเลไม่เกิน 5 กม. ต้องมีบันทึกการล้างผนังด้วยน้ำจืดทุก 6 เดือนจึงจะใช้สิทธิ์รับประกัน 8 ปีของ PNT-001 ได้ (กรณี ค ในตารางที่ 28)

11. การเลือกระบบสีสำหรับงานทาสีใหม่ (รีโนเวต)

งานรีโนเวตมีสภาพผนังเดิมหลากหลายกว่างานก่อสร้างใหม่ ตารางที่ 23 ใช้เลือกวิธีเตรียมผิวและระบบสีจากสภาพผนังเดิมที่ตรวจพบ ต้องอ่านคู่กับเกณฑ์ตรวจผิวในตารางที่ 8 ทุกกรณีต้องทดสอบการยึดเกาะของสีเดิมด้วยเทปก่อน ถ้าสีเดิมหลุดติดเทปให้ถือเป็นผนังสีหลุดล่อน

ตารางที่ 23 เมทริกซ์สภาพผนังเดิม × การเตรียมผิว → ระบบสีงานรีโนเวต

สภาพผนังเดิม	การเตรียมผิว		ระบบสี (จำนวนเที่ยว)		
	วิธี	รอก่อนทา	รองพื้น PNT-003	ภายนอก PNT-001	ภายใน PNT-002
สีเดิมเกาะแน่น เฉดอ่อน	ล้างฝุ่นด้วยน้ำสะอาด	ผิวแห้ง 24 ชม.	ไม่ต้อง (pH ≤ 9)	2	2
สีเดิมเกาะแน่น เฉดเข้ม → เปลี่ยนเป็นสีขาว	ล้างฝุ่น ขัดจุดเงาด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120	ผิวแห้ง 24 ชม.	1[1]	2	2
ฝุ่นชอล์กต่ำกว่าระดับ 8	ล้างน้ำแรงดัน 100–150 บาร์ จนเทปใสไม่มีผง	ผิวแห้ง 24 ชม. ความชื้น < 16%	1	2	2
มีราหรือตะไคร่	ขัดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ล้างน้ำสะอาด	24 ชม.	1	2	2
คราบเกลือขาว (efflorescence)	ปัดด้วยแปรงลวดแบบแห้ง ห้ามล้างน้ำ แก้ต้นเหตุความชื้น	7 วัน แล้วตรวจคราบซ้ำ[2]	1	2	2
สีน้ำมันเงาเดิม	ขัดเบอร์ 120 จนผิวด้าน เช็ดฝุ่น	ทันทีหลังเช็ดฝุ่น	1	2	2
รอยร้าวลายงา กว้าง < 0.3 มม.	อุดด้วยวัสดุอุดร่องอะคริลิก	4 ชม. หลังอุด	แต้มเฉพาะจุด + 1 เที่ยว	2	2
รอยร้าว กว้าง ≥ 0.3 มม.	กรีดร่องรูปตัว V ลึก 5 มม. อุดวัสดุยืดหยุ่น	ร้าวไม่ขยาย 30 วัน[3]	1	2	2

[1] ทาสีขาวทับเฉดเข้มโดยไม่รองพื้นต้องทาสีทับหน้า 3 เที่ยว ดูการเปรียบเทียบปริมาณสีในกรณีศึกษาหัวข้อ 13.2 · [2] ถ้าคราบเกลือกลับมาภายใน 7 วัน แสดงว่ายังมีน้ำซึมจากด้านหลัง ห้ามทาสี

[3] ทำเครื่องหมายปลายรอยร้าวแล้วติดตาม 30 วัน ถ้ารอยร้าวยาวขึ้นให้ปรึกษาวิศวกร ผนังร้าวอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสีตามหัวข้อ 8.1

11.1 การผสมเฉดสีจากสีขาว

PNT-001 และ PNT-002 สีขาวใช้เป็นเบสผสมเฉดอ่อนที่เครื่องผสมสีของทุกสาขาได้ แม่สีสูงสุด 2% โดยปริมาตรเท่ากับประมาณ 75 มล. ต่อแกลลอน 3.785 ลิตร ร้านบันทึกสูตรผสมไว้กับเลขที่ใบเสร็จเพื่อสั่งผสมซ้ำ แต่เฉดที่ผสมต่างครั้งอาจต่างกันเล็กน้อย จึงควรสั่งผสมให้พอทั้งงานในครั้งเดียว ค่าสะท้อนแสง (LRV) ยิ่งสูงยิ่งสว่างและช่วยลดความร้อนสะสมของผนังภายนอก

ตารางที่ 24 ระดับเฉดสี × ปริมาณแม่สีต่อแกลลอน → จำนวนเที่ยวและค่าสะท้อนแสง

ระดับเฉด	ปริมาณแม่สีสูงสุด		จำนวนเที่ยวสีทับหน้า	ค่าสะท้อนแสง LRV (%)		คืนสินค้า
	มล./แกลลอน	% ปริมาตร		PNT-001	PNT-002	
สีขาว (ไม่ผสม)	0	0	2	88	91	ได้ภายใน 7 วัน (ยังไม่เปิด)
พาสเทลอ่อนมาก	19	0.5	2	80–85	82–87	คืนไม่ได้ (สีผสมเฉด)[1]
พาสเทลอ่อน	38	1.0	2	70–80	72–82	
พาสเทลกลาง	75	2.0	2 (3 ถ้าทาทับเฉดเข้ม)	60–70	62–72	
เฉดเข้ม	ผสมจากสีขาวไม่ได้		ต้องใช้เบสสีเข้ม ซึ่งไม่มีจำหน่ายในหมวดนี้[2]			

[1] ตาม BM-POLICY สีที่ผสมตามเฉดสั่งคืนไม่ได้ และยกเลิกไม่ได้เมื่อร้านเริ่มผสมแล้ว · [2] ผสมแม่สีเกิน 2% ทำให้ฟิล์มอ่อน ทนขัดถูต่ำกว่าเกณฑ์ในตารางที่ 3 และสิทธิ์การรับประกันสิ้นสุด

12. การตรวจรับวัสดุและแผนควบคุมคุณภาพ

12.1 การตรวจรับสีเมื่อรับสินค้า

ฝาถังทุกแกลลอนพิมพ์วันผลิต (วว/ดด/ปปปป) ตามด้วยรหัสล็อต 6 หลัก หลักที่ 1 คือโรงงาน (1 = สระบุรี · 2 = ชลบุรี) หลักที่ 2 คือสายการผลิต (1–4) และหลักที่ 3–6 คือลำดับแบตช์ของปีนั้น แบตช์หนึ่งผลิตประมาณ 2,400 แกลลอน ตัวอย่าง ฝาถังพิมพ์ **14/08/2569 230417** หมายถึงผลิตที่โรงงานชลบุรี สายการผลิตที่ 3 แบตช์ที่ 0417 สีที่ยังไม่เปิดใช้ได้ถึง 14/08/2571 (24 เดือน) ใช้ร่วมกับตารางที่ 25 เมื่อรับสินค้าที่หน้างานหรือที่สาขา

ตารางที่ 25 รายการตรวจรับสีและอุปกรณ์เมื่อรับสินค้า

รายการตรวจ	วิธีตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	ถ้าไม่ผ่าน
รหัสสินค้าและจำนวน	นับต่อหน้าพนักงานขับรถ เทียบใบส่งของ	ตรงทุกรายการ	หมายเหตุในใบส่งของก่อนลงชื่อรับ
สภาพแกลลอน	ตรวจตัวถัง ฝา และซีลฝา	ไม่บุบ ไม่รั่ว ซีลไม่ขาด	แจ้งร้านภายใน 24 ชม. พร้อมรูปถ่ายและเลขล็อต
วันผลิต	อ่านวันที่บนฝาถัง	ไม่เกิน 24 เดือน ณ วันที่จะใช้	แจ้งร้านก่อนเปิดใช้
รหัสล็อต	เทียบรหัสทุกแกลลอนในงานเดียวกัน	ควรเป็นแบตช์เดียวกัน	ผสมรวม (boxing) ในถังใหญ่ก่อนทา
กล่องขนส่ง	ตรวจกล่องและการซ้อน	ไม่เปียก ไม่ยุบ ซ้อนไม่เกิน 5 กล่อง	แยกกล่องที่ยุบ ตรวจแกลลอนข้างใน
เนื้อสีในแกลลอนที่ยังไม่เปิด	เขย่าฟังเสียง พบสีแยกชั้นหรือเป็นวุ้นเมื่อเปิด	เนื้อสีเนียนหลังคน 3–5 นาที	แจ้งได้ก่อนวันหมดอายุ ส่งตรวจผู้ผลิต[1]
แปรง PNT-004	ดึงขนเบา ๆ ตรวจปลอกเหล็ก	ขนไม่หลุด ปลอกไม่หลวม	คืน/เปลี่ยนภายใน 7 วัน ถ้ายังไม่ใช้

[1] ตามตารางความบกพร่องของวัสดุใน BM-POLICY ผู้ผลิตเปลี่ยนสีให้เมื่อยืนยันผลตรวจแล้ว

12.2 จุดหยุดตรวจระหว่างการทาสี

งานทาสีที่ต้องการใช้สิทธิ์รับประกันเต็มระยะควรมีแผนตรวจ (Inspection and Test Plan) ตามตารางที่ 26 ทุกจุดหยุดตรวจ (Hold Point) ต้องได้ลายเซ็นผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มขั้นถัดไป ความหนาฟิล์มเปียกคำนวณได้จาก 3,785 ÷ อัตราการทา (ตร.ม./แกลลอน) หน่วยไมครอน เช่น 3,785 ÷ 30 ≈ 126 ไมครอน และฟิล์มแห้ง = ฟิล์มเปียก × ของแข็งโดยปริมาตร เช่น PNT-001 125 × 0.39 ≈ 49 ไมครอน ถ้าผสมน้ำครบ 10% ฟิล์มแห้งจะบางลงประมาณ 9%

ตารางที่ 26 แผนตรวจและจุดหยุดตรวจงานทาสี (ITP)

จุดตรวจ	ช่วงงาน	รายการวัด / วิธี	เกณฑ์ยอมรับ		ความถี่	แบบฟอร์ม
			ภายนอก (PNT-001)	ภายใน (PNT-002)		
HP1	ก่อนรองพื้น	ความชื้น · pH ผิว	< 16% · pH ≤ 11 (ยิปซัม < 12%)		1 จุด/10 ตร.ม.	BM-QC-P01
		แผ่นพลาสติก 45 × 45 ซม. (ASTM D4263)	ไม่มีหยดน้ำใต้แผ่นหลัง 16 ชม.		1 แผ่น/ด้านอาคาร	
HP2	รองพื้น PNT-003	ฟิล์มเปียก (หวีวัด ASTM D4414)	95 ± 15 ไมครอน		1 จุด/10 ตร.ม.	BM-QC-P02
HP3	สีทับหน้าเที่ยว 1	ฟิล์มเปียก · เวลาหลังรองพื้น	125 ± 15 ไมครอน · ≥ 2 ชม.	125 ± 15 ไมครอน · ≥ 2 ชม.	1 จุด/10 ตร.ม.	BM-QC-P03
HP4	สีทับหน้าเที่ยว 2	ฟิล์มเปียก · เวลาหลังเที่ยวแรก	125 ± 15 ไมครอน · ≥ 2 ชม.	125 ± 15 ไมครอน · ≥ 2 ชม.	1 จุด/10 ตร.ม.	
HP5	หลังทาครบ 24 ชม.	ฟิล์มแห้งรวม (อัลตราโซนิก ASTM D6132)	115–130 ไมครอน	105–120 ไมครอน	3 จุด/ผนัง	BM-QC-P04

จุดตรวจ	ช่วงงาน	รายการวัด / วิธี	เกณฑ์ยอมรับ		ความถี่	แบบฟอร์ม
			ภายนอก (PNT-001)	ภายใน (PNT-002)		
HP6	ส่งมอบ	ตรวจด้วยตาที่ 2 ม. · ทดสอบเทปหลังทาครบ 7 วัน	ตามตารางที่ 17		ทุกผนัง	BM-QC-P05

ฟิล์มแห้งรวม = รองพื้น 25–30 + สีทับหน้า 2 เที่ยว (ภายนอก 45–50 · ภายใน 40–45 ไมครอนต่อเที่ยว ตามตารางที่ 3) · ค่าฟิล์มเปียกต่ำกว่าเกณฑ์ให้ทาซ่อมทันทีขณะสียังเปียก · บันทึกจำนวนแกลลอนและรหัสล็อตที่ใช้ทุกผนังไว้ใน BM-QC-P03

13. กรณีศึกษาหน้างาน

13.1 ตึกแถว 4 ชั้น พ่นด้วยเครื่องไร้อากาศ

ตึกแถว 4 ชั้นห้องริม ผนังด้านหน้ากว้าง 4.0 ม. สูง 14.0 ม. (56 ตร.ม.) หักช่องหน้าต่างและประตูม้วน 14 ตร.ม. เหลือ 42 ตร.ม. และผนังด้านข้างลึก 12.0 ม. สูง 14.0 ม. (168 ตร.ม.) ไม่มีช่องเปิด รวมพื้นที่ทาสีภายนอก 210 ตร.ม. ตรวจพบสีเดิมมีฝุ่นชอล์กระดับ 6 จึงต้องล้างน้ำแรงดันและทารองพื้น (ตารางที่ 23)

1. พื้นที่คำนวณสำหรับการพ่น = 210 × 1.25 = 262.5 ตร.ม.
2. PNT-001 = 262.5 × 2 ÷ 30 = 17.5 → **18 แกลลอน** (กล่องเต็ม 4 กล่อง + 2 แกลลอน)
3. PNT-003 = 262.5 ÷ 40 = 6.56 → **7 แกลลอน**
4. น้ำที่ผสมได้สูงสุดสำหรับ PNT-001 ทั้งหมด = 18 × 0.38 = 6.84 ลิตร
5. เวลาพ่นต่อเที่ยว = 210 ÷ (80–100) ≈ 2.1–2.6 ชั่วโมง ต้องใช้นั่งร้านตลอดความสูง ปิดคลุมหน้าร้านข้างเคียงรัศมี 3 ม. และหยุดพ่นเมื่อลมแรงเกิน 40 กม./ชม.

13.2 คอนโด 2 ห้อง เปลี่ยนจากสีเข้มเป็นสีขาว

ห้องนอนขนาด 3.0 × 4.0 ม. (ผนังสุทธิ 33.4 ตร.ม.) และห้องนั่งเล่น 3.5 × 5.0 ม. (41.2 ตร.ม.) ตามตารางที่ 14 รวม 74.6 ตร.ม. ผนังเดิมเป็นสีน้ำเงินเข้มเกาะแน่น pH ผิว 8 ทาทั้งสองห้องต่อเนื่องในวันเดียวกัน จึงคำนวณรวมแล้วปัดขึ้นครั้งเดียว ตารางที่ 27 เปรียบเทียบ 3 ทางเลือก

ตารางที่ 27 เปรียบเทียบทางเลือกระบบสี คอนโด 2 ห้อง 74.6 ตร.ม. (สีเข้ม → สีขาว)

ทางเลือก	ระบบสี	จำนวนแกลลอน			จำนวนเที่ยวรวม	ผลการปิดเฉดเดิม
		PNT-003	PNT-002	รวม		
1	PNT-002 × 3 ไม่รองพื้น	0	8	8	3	ปิดมิด
2 (แนะนำ)	PNT-003 × 1 + PNT-002 × 2	2	5	7	3	ปิดมิด ใช้สีน้อยที่สุด
3	PNT-002 × 2 ไม่รองพื้น	0	5	5	2	เห็นเงาสีเดิม ไม่ผ่านเกณฑ์การปิดผิว (ตารางที่ 17)

ทางเลือก 1: 74.6 × 3 ÷ 30 = 7.46 → 8 · ทางเลือก 2: 74.6 ÷ 40 = 1.87 → 2 และ 74.6 × 2 ÷ 30 = 4.97 → 5 · แปรง PNT-004 74.6 ÷ 150 → 1 อัน

13.3 บ้านใกล้ทะเล เคลมสีลอกในปีที่ 4

บ้านห่างชายทะเล 2 กม. ทาระบบสี PNT-003 + PNT-001 × 2 ตามใบเสร็จลงวันที่ 10 มกราคม 2565 พบสีลอกพื้นที่ 25 ตร.ม. เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งอยู่ในปีที่ 4 นับจากวันที่ในใบเสร็จ เจ้าของบ้านต้องแสดงบันทึกการล้างผนังด้วยน้ำจืดทุก 6 เดือน ช่วงนั้นต้องมีบันทึกอย่างน้อย 6 ครั้ง (กรกฎาคม 2565 ถึงมกราคม 2568) เมื่อผ่านเงื่อนไข ผู้ผลิตชดเชยค่าสีในพื้นที่เคลม 70% ไม่รวมค่าแรง ตามช่วงปีที่ 3–5 ของตารางที่ 18

- สีที่ต้องใช้ทาใหม่: PNT-001 = 25 × 2 ÷ 30 = 1.67 → 2 แกลลอน และ PNT-003 = 25 ÷ 40 = 0.63 → 1 แกลลอน
- ความคุ้มครอง: 70% ของค่าสี PNT-001 2 แกลลอน (เทียบเท่า 1.4 แกลลอน) และ 70% ของค่าสี PNT-003 1 แกลลอน (เทียบเท่า 0.7 แกลลอน) เพราะรองพื้นคิดสัดส่วนเดียวกับสีทับหน้า

- ลำดับเวลา: สาขาส่งเรื่องภายใน 2 วันทำการ → ผู้ผลิตตรวจหน้างานภายใน 15 วันทำการ → ร้านแจ้งความคืบหน้าทุก 7 วัน → รับสีทดแทนภายใน 30 วันหลังแจ้งผล (ตารางที่ 19)

13.4 สรุปผลพิจารณาเคลมตัวอย่าง

ตารางที่ 28 เมทริกซ์กรณีเคลม × ข้อเท็จจริงหน้างาน → ผลพิจารณาและสัดส่วนความคุ้มครอง

กรณี	SKU	ปีที่พบ	ข้อเท็จจริงหน้างาน	ผลพิจารณา	ความคุ้มครอง	
					ค่าสี	ค่าแรง
ก	PNT-001	2	สีลอก ระบบสีครบ ผนังแห้ง	คุ้มครอง	100%	50%
ข	PNT-001	4	ใกล้ทะเล 2 กม. มีบันทึกล้างผนังครบ	คุ้มครอง	70%	–
ค	PNT-001	4	ใกล้ทะเล 2 กม. ไม่มีบันทึกล้างผนัง	ไม่คุ้มครอง	–	
ง	PNT-001	7	ซีดจางผิดปกติ ระบบสีครบ	คุ้มครอง	40%	–
จ	PNT-002	3	หลุดล่อน ระบบสีครบ	คุ้มครอง	50%	–
ฉ	PNT-002	6	หลุดล่อน	พ้นระยะ 5 ปี	–	
ช	PNT-002	1	พองตัวจากท่อน้ำรั่วหลังผนัง	ไม่คุ้มครอง (น้ำรั่วซึม)	–	
ซ	PNT-001	1	ทาบนปูนฉาบอายุ 21 วัน	ไม่คุ้มครอง (ไม่ครบ 28 วัน)	–	
ฌ	PNT-001	2	ทาเที่ยวเดียว ไม่รองพื้น	ไม่คุ้มครอง (ระบบสีไม่ครบ)	–	

13.5 รั้วบ้านผิวปูนฉาบหยาบ

รั้วยาว 25 ม. สูง 1.80 ม. ทาทั้ง 2 ด้านและสันรั้วกว้าง 0.20 ม. พื้นที่วัดได้ = 25 × 1.80 × 2 + 25 × 0.20 = 95 ตร.ม. ผิวปูนฉาบหยาบใช้ตัวคูณ 1.15 สำหรับสีทับหน้าและ 1.25 สำหรับรองพื้น (ตารางที่ 13) ได้ PNT-001 = 95 × 1.15 × 2 ÷ 30 = 7.28 → **8 แกลลอน** และ PNT-003 = 95 × 1.25 ÷ 40 = 2.97 → **3 แกลลอน** แปรง PNT-004 = 95 ÷ 150 → 1 อัน ลูกกลิ้งที่เหมาะคือขนยาว 18 มม. สำหรับผิวหยาบ

14. แผนงานและระยะเวลาทาทับ

14.1 แผนงานทาสีภายนอกบ้าน 2 ชั้น

ตัวอย่างแผนงานของบ้านในหัวข้อ 6.4 (ผนังภายนอก 178 ตร.ม.) ช่าง 2 คนใช้ลูกกลิ้ง 25–30 ตร.ม./ชม./คน หนึ่งเที่ยวใช้เวลาประมาณ 178 ÷ (2 × 27.5) ≈ 3.2 ชั่วโมง ทำงานเฉพาะช่วง 09:00–16:00 น. ตามหัวข้อ 5.4 งานจึงเสร็จใน 4 วันทำงานและตรวจรับในวันที่ 5

ตารางที่ 29 แผนงานทาสีภายนอก 178 ตร.ม. ช่าง 2 คน

วัน	ช่วงเวลา	งาน	วัสดุ	เกณฑ์ก่อนไปขั้นถัดไป
วันที่ 1	09:00–16:00	ล้างผนัง ขูดสีหลุด อุดรอยร้าว	วัสดุอุดร่อง	ทิ้งแห้ง 24 ชม.
วันที่ 2	09:00–10:00	ตรวจ HP1 ความชื้นและ pH	–	< 16% · pH ≤ 11
	10:00–13:30	รองพื้นทั้งหลัง	PNT-003 5 แกลลอน	HP2 ฟิล์มเปียก 95 ± 15 ไมครอน
วันที่ 3	09:00–12:30	สีทับหน้าเที่ยว 1	PNT-001 6 แกลลอน	HP3 · ฝนไม่ตก 4 ชม. หลังทา
วันที่ 4	09:00–12:30	สีทับหน้าเที่ยว 2	PNT-001 6 แกลลอน	HP4
วันที่ 5	13:00–15:00	ตรวจรับ HP5 / HP6 (ทดสอบเทปนัดหลัง 7 วัน)	–	ตามตารางที่ 17

ช่วงฤดูฝน ถ้าฝนตกภายใน 4 ชม. หลังทา ให้ตรวจผิวฟิล์ม ส่วนที่มีรอยน้ำฝนต้องทาซ้ำในวันถัดไป · ไม่ทาเที่ยวที่ 2 ในบ่ายวันที่ 3 เพราะจะทาไม่ทันก่อน 16:00 น.

14.2 ระยะเวลารอก่อนทาทับ

ตารางที่ 30 เป็นเมทริกซ์ที่ต้องอ่านทั้งแถว (ชั้นที่ทาแล้ว) และคอลัมน์ (ชั้นที่จะทาทับ) แต่ละช่องระบุเวลารอขั้นต่ำ / สูงสุด ที่สภาวะปกติ 30 °C RH 70% ถ้าเกินเวลาสูงสุดต้องเตรียมผิวใหม่ตามเชิงอรรถ

ตารางที่ 30 เมทริกซ์ชั้นที่ทาแล้ว × ชั้นที่จะทาทับ → เวลารอขั้นต่ำ / สูงสุด

ชั้นที่ทาแล้ว (ด้านล่าง)	ชั้นที่จะทาทับ		
	PNT-003 รองพื้น	PNT-001 ภายนอก	PNT-002 ภายใน
ปูนฉาบ CEM-003 / คอนกรีตใหม่	28 วัน / –	ห้ามทาตรง	ห้ามทาตรง
วัสดุอุดร่องอะคริลิก	4 ชม. / –	แต้มรองพื้นก่อน	แต้มรองพื้นก่อน
PNT-003 รองพื้น	–	2 ชม. / 30 วัน[1]	2 ชม. / 90 วัน[1]
PNT-001 เที่ยว 1	–	2 ชม. / 14 วัน[2]	–
PNT-002 เที่ยว 1	–	–	2 ชม. / 30 วัน[2]
สีเดิมเกาะแน่น (หลังล้าง)	24 ชม. / –	24 ชม. / –	24 ชม. / –

[1] รองพื้นที่ทิ้งไว้นานเกินกำหนดจะมีฝุ่นและคราบเกาะ ภายนอกโดนแดดจนผิวเริ่มเป็นชอล์ก ให้ทา PNT-003 ใหม่ 1 เที่ยว · [2] เกินกำหนดให้ล้างฝุ่นด้วยน้ำสะอาด ปล่อยแห้ง 24 ชม. ก่อนทาเที่ยวที่ 2

15. ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติม

15.1 ข้อมูลความปลอดภัยตามเอกสาร SDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ภาษาไทยของสีแต่ละรายการขอรับได้ที่เคาน์เตอร์บริการทุกสาขา ตารางที่ 31 สรุปเฉพาะหัวข้อที่ใช้บ่อยหน้างาน

ตารางที่ 31 สรุปข้อมูลความปลอดภัยตาม SDS ของ PNT-001 / PNT-002 / PNT-003

หัวข้อ	สีทับหน้า		PNT-003
	PNT-001	PNT-002	
เลขที่เอกสาร SDS	SDS-PNT-001-TH	SDS-PNT-002-TH	SDS-PNT-003-TH
การจำแนกตาม GHS	ไม่จัดเป็นสารเคมีอันตราย		
ส่วนผสมที่ต้องแจ้ง	สารกันเสียกลุ่มไอโซไทอะโซลิโนน < 0.05% อาจทำให้ผิวหนังแพ้ในผู้ที่ไวต่อสาร		
สารป้องกันเชื้อราในฟิล์ม	มี	มี	ไม่มี
ความไวไฟ	ไม่ติดไฟ (สูตรน้ำ) · ไม่เป็นสินค้าอันตรายในการขนส่ง		
pH เนื้อสี · VOC (กรัม/ลิตร)	8.5–9.5 · ≤ 50	8.5–9.5 · ≤ 30	9.0–10.0 · ≤ 50
สีหกรั่วไหล	กั้นด้วยทรายหรือดิน ตักใส่ถัง ห้ามล้างลงท่อระบายน้ำ		
เข้าตา / ถูกผิวหนัง	ล้างตาด้วยน้ำสะอาด 15 นาที · ล้างผิวด้วยน้ำและสบู่		

15.2 งานที่สูงและนั่งร้าน

- งานสูงกว่า 2 ม. ต้องใช้นั่งร้านที่มีราวกันตกสูง 90–110 ซม. และแผ่นกันของตกสูงไม่น้อยกว่า 10 ซม. ผู้ทำงานสวมเข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวเกี่ยวกับจุดยึดที่แข็งแรง
- บันไดพาดตั้งมุมอัตรา 4:1 (ฐานห่างผนัง 1 ม. ต่อความสูง 4 ม.) ปลายบันไดยื่นพ้นจุดขึ้นลงอย่างน้อย 1 ม. และมีคนจับบันไดตลอดเวลา
- นั่งร้านล้อเลื่อนต้องล็อกล้อทุกล้อ ห้ามเคลื่อนย้ายขณะมีคนอยู่บนนั่งร้าน ทำงานห่างสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 3 ม.
- เครื่องพ่นไร้อากาศ: ล็อกไกปืนทุกครั้งที่หยุดพ่น ห้ามชี้ปืนไปที่คน และต้องปล่อยแรงดันออกจนเป็นศูนย์ก่อนถอดหรือล้างหัวทิป

15.3 การระบายอากาศและการกลับเข้าใช้ห้อง

ตารางที่ 32 ระยะเวลาก่อนกลับเข้าใช้ห้องหลังทาสีภายใน (หัวตาราง 2 ชั้น)

สีที่ใช้ทาภายใน	การระบายอากาศ	เข้าใช้ห้องได้หลังทาเสร็จ		กลิ่น
		ผู้ใหญ่ทั่วไป	เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	
PNT-002 (ทับหน้าภายใน)	เปิดหน้าต่างอย่างน้อย 2 ด้าน ระหว่างทาและหลังทา 4 ชม.	12 ชม.	24 ชม.	อ่อน
PNT-001 (ใช้ภายใน)	เปิดหน้าต่างและพัดลมดูดอากาศ ระหว่างทาและหลังทา 24 ชม.	24 ชม.	48 ชม.	แรงกว่า
PNT-003 (รองพื้นภายใน)	เหมือน PNT-002	นับจากเที่ยวสุดท้ายของสีทับหน้า		อ่อน

ห้ามปิดห้องเปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างที่สียังมีกลิ่น เพราะไอระเหยจะวนอยู่ในห้อง และความชื้นที่ต่ำลงเร็วทำให้เกิดรอยต่อบนฟิล์ม

16. ภาคผนวก

16.1 ภาคผนวก ก มาตรฐานและวิธีทดสอบอ้างอิง

ตารางที่ 33 มาตรฐานและวิธีทดสอบที่อ้างถึงในเอกสาร

รหัสมาตรฐาน	เรื่อง	ใช้ในหัวข้อ / ตาราง	ค่าที่เกี่ยวข้อง
มอก. 2321-2549	สีอิมัลชันสำหรับงานอาคาร	ตารางที่ 2	PNT-001 ประเภทใช้ภายนอก · PNT-002 ประเภทใช้ภายใน
ASTM D3359	การยึดเกาะด้วยเทป (cross-cut)	ตารางที่ 6, 17	ระดับ 5B (สีทับหน้า) · 4B ขึ้นไป (PNT-003)
ASTM D2486	ความทนขัดถู	ตารางที่ 3, 6	≥ 5,000 / ≥ 2,000 รอบ ที่อายุฟิล์ม 7 วัน
ASTM D1640	ระยะแห้ง	ตารางที่ 4, 6	แห้งสัมผัส 30 นาที ที่ 30 °C RH 70%
ASTM G154	ความทนสภาพอากาศเร่ง (QUV)	ตารางที่ 6	2,000 ชม. ทดสอบทุก 12 เดือน
ASTM D4214	การเกิดฝุ่นชอล์ก	ตารางที่ 8, 23	ระดับ 8 ขึ้นไป (10 = ไม่มีฝุ่นชอล์ก)
ASTM D3273	ความต้านทานเชื้อรา	ตารางที่ 6	ระดับ 10 (PNT-001) · 9 ขึ้นไป (PNT-002)
ASTM D4263	ความชื้นด้วยแผ่นพลาสติก	ตารางที่ 26	แผ่น 45 × 45 ซม. 16 ซม.
ASTM D4414	ความหนาฟิล์มเปียกด้วยหวีวัด	ตารางที่ 26	125 ± 15 / 95 ± 15 ไมครอน
ASTM D6132	ความหนาฟิล์มแห้งบนผิวปูนด้วยอัลตราโซนิก	ตารางที่ 26	115–130 / 105–120 ไมครอน
ฉลากเขียว (สีอิมัลชัน)	สารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำ	ตารางที่ 2, 5	PNT-002 VOC ≤ 30 กรัม/ลิตร

17. อภิธานศัพท์

ตารางที่ 34 ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในเอกสาร

คำศัพท์	ความหมาย
ระบบสี	ชุดชั้นสีที่ทาร่วมกัน สำหรับ BuildMart คือรองพื้น PNT-003 1 เที่ยว + สีทับหน้า 2 เที่ยว
KU (Krebs Unit)	หน่วยวัดความหนืดของสีด้วยเครื่อง Stormer ค่าสูงแปลว่าสีข้น

คำศัพท์	ความหมาย
PVC	ความเข้มข้นของผงสีโดยปริมาตรในฟิล์มแห้ง ไม่ใช่ท่อ PVC
MFFT	อุณหภูมิต่ำสุดที่อนุภาคเรซินหลอมรวมเป็นฟิล์มต่อเนื่องได้
VOC	สารอินทรีย์ระเหยง่าย หน่วยกรัมต่อลิตร ค่าต่ำกลิ่นน้อย
ฟิล์มเปียก / ฟิล์มแห้ง	ความหนาชั้นสีขณะทาเสร็จ / หลังน้ำระเหยหมด (WFT / DFT)
ฝุ่นชอล์ก (chalking)	ผงสีที่หลุดออกจากผิวฟิล์มเมื่อเรซินเสื่อมจากแสง UV
LRV	ค่าสะท้อนแสงของสี 0–100% สีขาว PNT-001 = 88% · PNT-002 = 91%
Boxing	การเทสีหลายแกลลอนผสมรวมในถังใหญ่ เพื่อให้เฉดเท่ากันทั้งงาน
Hold Point (HP)	จุดหยุดตรวจที่ต้องได้ลายเซ็นผู้ควบคุมงานก่อนทำขั้นถัดไป (ตารางที่ 26)
หวีวัดฟิล์มเปียก	แผ่นโลหะมีฟันหลายระดับ กดลงบนสีที่เพิ่งทาเพื่ออ่านความหนาฟิล์มเปียก
SDS	เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Safety Data Sheet)
Spot priming	การแต้มรองพื้นเฉพาะจุดที่อุดซ่อม ก่อนทารองพื้นหรือสีทับหน้าเต็มผืน

18. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

เอกสารฉบับนี้อนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า ทุกฉบับที่ออกใหม่จะแทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด

ตารางที่ 35 ประวัติการแก้ไข

ฉบับ	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข
Rev. 1	มกราคม 2565	ออกเอกสารครั้งแรก PNT-001 ถึง PNT-003
Rev. 2	มิถุนายน 2566	เพิ่มตารางระยะแห้งตามอุณหภูมิ × ความชื้น และแปรง PNT-004
Rev. 3	กุมภาพันธ์ 2567	เพิ่มผลทดสอบ QUV 2,000 ชม. และความต้านทานเชื้อรา
Rev. 4	พฤศจิกายน 2567	ปรับอัตราการทา PNT-003 เป็น 40 ตร.ม./แกลลอน
Rev. 5	พฤษภาคม 2569	ขยายตารางปริมาณสีถึง 400 ตร.ม.
Rev. 6	ตุลาคม 2569	เพิ่มสเปกตาม SKU ค่าทางเคมี เกณฑ์ตรวจผิว ตัวคูณผิว/วิธีทา ตารางขนาดห้อง ความคุ้มครองตามช่วงปี การดูแลรักษา และอภิธานศัพท์
Rev. 7	ตุลาคม 2569	เพิ่มระบบสีงานรีโนเวต การผสมเฉด การตรวจรับวัสดุและรหัสล็อต แผนตรวจ ITP กรณีศึกษา 5 กรณี เมทริกซ์เคลม แผนงานและเวลาทาทับ ข้อมูล SDS งานที่สูง และภาคผนวก